Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

Анализа електроенергетских система 2

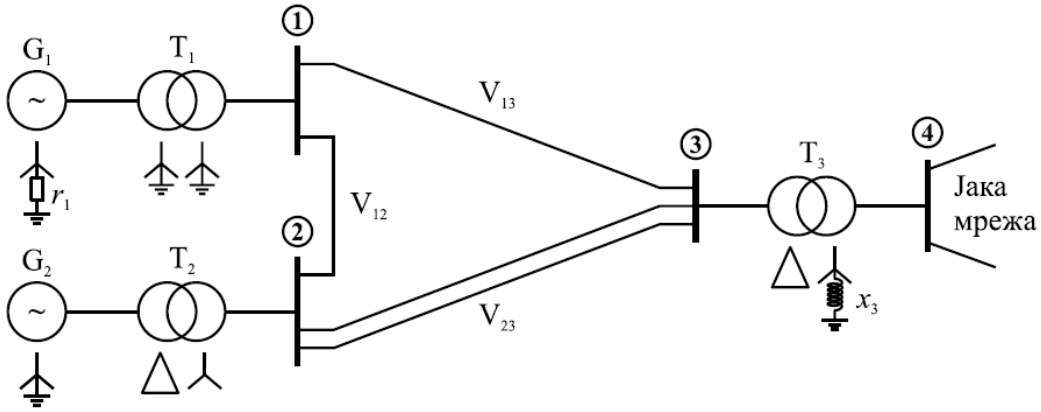
– Извјештај са прве лабораторијске вјежбе –

Кандидат:
Ненад Кајкут, 1313/17

Бања Лука, април 2021.

Задатак

На слици 1 дат је дио електроенергетског система. Подаци о елементима система, у табели 1, дати су за базни напон 220 kV и базну снагу 100 MVA.



Слика 1 – Посматрани дио електроенергетског система

Табела 1 – Подаци о систему са слике 1

	G_1[1]	G_2	T_1	T_2	V_{12}	V_{13}	V_{23}[2]	T_3[3]	Мрежа
$x_d = x_i\ [r.j.]$	0,18	0,18	0,10	0,10	0,2	0,3	0,15	0,06	0,03
$x_0\ [r.j.]$	0,06	0,06	0,10	0,10	0,6	0,9	0,45	0,06	0,06

Потребно је одредити:

а) Матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа ако се двополни кратак спој десио на половини вода V_{23}.

б) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа у релативним јединицама и у омима, ако се једнополни кратак спој десио на сабирницама 1.

в) Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара из тачке под а).

г) Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе T_1, T_2 и T_3 за вријеме квара из тачке под б).

д) Вриједности струја једнополног кратког споја, трополног кратког споја и двополног кратког споја са земљом, уколико се наведени кварови дешавају на сабирницама 3.

ђ) Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2, за вријеме кварова из тачке под д).

е) Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за вријеме квара из тачке под а).

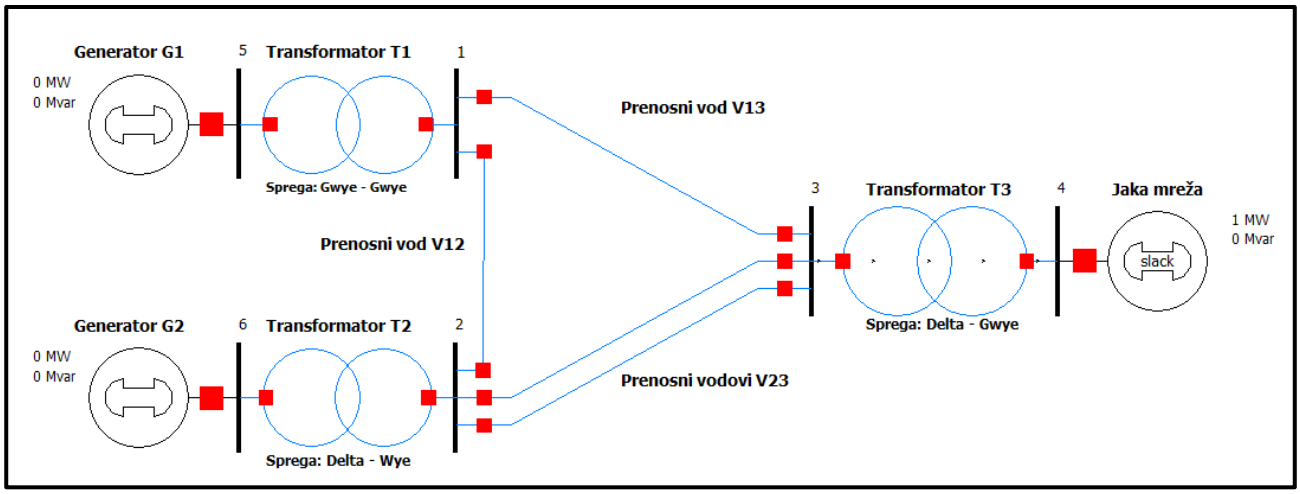
ж) Вриједност напона звјездишта трансформатора T_2 за вријеме једнополног кратког споја на сабирницама 3.

---

[1] Звјездиште генератора G_1 уземљено је преко отпорности $r_1 = 0{,}01\ [r.j.]$.
[2] Подаци дати за један вод.
[3] Звјездиште примара трансформатора T_3 уземљено је преко реактансе $x_3 = 0{,}01\ [r.j.]$

Израда задатка

На слици 2 приказан је електроенергетски систем који је анализиран у програмском пакету *Power World Simulator*.



Слика 2 – Посматрани дио електроенергетског система у програмском пакету Power World Simulator

Да би трандформатори T_1 и T_2 били успјешно додани, било је неопходно уметнути још двије сабирнице између генератора и трансформатора, означене бројевима 5 и 6. Сабирнице број 4 изабране су за *Slack* сабирнице јер послије њих долази јака мрежа која је приказана као *Slack* генератор, а номинални напон сваке сабирнице је 220 [kV] - као што је наглашено у поставци задатка.

а)

У програмском пакету *Power World Simulator* не можемо директним путем одредити матрице импеданси директног ($[Z_d]$), инверзног ($[Z_i]$) и нултог ($[Z_0]$) редослиједа. У програмском пакету *Power World Simulator* одредићемо матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа, па ћемо помоћу програмских пакета *Excel* и *Matlab* одредити матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. Анализу кратких спојева у програмском пакету *Power World Simulator* покрећемо командом из менија ***Tools*** → ***Run mode*** → ***Fault Analysis*** → ***Single Fault***. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***In-Line Fault*** и у поље ***Location %*** уносимо 50%, јер се квар десио на половини једног од два преносна вода V_{23}. Затим вршимо одабир једног од преносних водова V_{23} на којем се десио квар на следећи начин: у пољу ***Choose the Faulted Line*** прво изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода у пољу ***Search For Near Bus*** (у овом случају сабирнице 2, ***2 (2) [220,0 kV]***), а затим изаберемо сабирнице које представљају крај наведеног вода у пољу ***Select Far Bus, CKT*** (у овом случају сабирнице 3, ***3 (3) [220,0 kV] CKT 2***). У наредном кораку вршимо избор типа квара на следећи начин: у пољу ***Fault Type*** изаберемо ***Line-to-Line***, јер је у питању двополни кратак спој (2ПКС) и притиснемо дугме ***Calculate***. Матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа за 2ПКС добијамо селектовањем картице ***Y-Bus Matrices***, након чега се отвара мени са три картице: ***Positive Sequence*** (матрица адмитанси директног редослиједа), ***Negative Sequence*** (матрица адмитанси

инверзног редослиједа) и ***Zero Sequence*** (матрица адмитанси нултог редослиједа). Вриједности матрице адмитанси директног редослиједа приказане су на слици 3, вриједности матрице адмитанси инверзног редослиједа приказане су на слици 4 и вриједности матрице адмитанси нултог редослиједа приказане су на слици 5. Добијене вриједности у матрицама директног, инверзног и нултог редослиједа изражене су у систему релативних јединица (*per unit* систем).

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6	Bus 7
1	1	1	0,0000 - j18,3333	-0,0000 + j5,0000	-0,0000 + j3,3333		-0,0000 + j10,0000		
2	2	2	-0,0000 + j5,0000	0,0000 - j35,0000	-0,0000 + j6,6667			-0,0000 + j10,0000	-0,0000 + j13,3333
3	3	3	-0,0000 + j3,3333	-0,0000 + j6,6667	0,0001 - j40,0000	-0,0000 + j16,6667			-0,0000 + j13,3333
4	4	4			-0,0000 + j16,6667	0,0000 - j50,0000			
5	5	5	-0,0000 + j10,0000				0,0000 - j15,5556		
6	6	6		-0,0000 + j10,0000				0,0000 - j15,5556	
7	7	FaultPt		-0,0000 + j13,3333	-0,0000 + j13,3333				0,0000 - j26,6667

Слика 3 – Матрица адмитанси директног редослиједа за 2ПКС

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6	Bus 7
1	1	1	0,0000 - j18,3333	-0,0000 + j5,0000	-0,0000 + j3,3333		-0,0000 + j10,0000		
2	2	2	-0,0000 + j5,0000	0,0000 - j35,0000	-0,0000 + j6,6667			-0,0000 + j10,0000	-0,0000 + j13,3333
3	3	3	-0,0000 + j3,3333	-0,0000 + j6,6667	0,0001 - j40,0000	-0,0000 + j16,6667			-0,0000 + j13,3333
4	4	4			-0,0000 + j16,6667	0,0000 - j50,0000			
5	5	5	-0,0000 + j10,0000				0,0000 - j15,5556		
6	6	6		-0,0000 + j10,0000				0,0000 - j15,5556	
7	7	FaultPt		-0,0000 + j13,3333	-0,0000 + j13,3333				0,0000 - j26,6667

Слика 4 – Матрица адмитанси инверзног редослиједа за 2ПКС

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6	Bus 7
1	1	1	0,0000 - j12,7778	0,0000 + j1,6667	0,0000 + j1,1111		-0,0000 + j10,0000		
2	2	2	0,0000 + j1,6667	0,0000 - j8,3333	0,0000 + j2,2222			0,0000 + j0,0000	0,0000 + j4,4444
3	3	3	0,0000 + j1,1111	0,0000 + j2,2222	0,0000 - j7,7778	0,0000 + j0,0000			0,0000 + j4,4444
4	4	4			0,0000 + j0,0000	0,0000 - j27,7778			
5	5	5	-0,0000 + j10,0000				6,6667 - j23,3333		
6	6	6		0,0000 + j0,0000				0,0000 - j16,6667	
7	7	FaultPt		0,0000 + j4,4444	0,0000 + j4,4444				0,0000 - j8,8889

Слика 5 – Матрица адмитанси нултог редослиједа за 2ПКС

Након уноса ових матрица у програмски пакет *Matlab* и рачунања њихових инверзних вриједности добијамо матрице импеданси директонг, инверзног и нултог редослиједа, јер је $[\boldsymbol{Z}] = [\boldsymbol{Y}]^{-\mathbf{1}}$. Вриједности матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа су:

$$[Z_d] = j\begin{bmatrix} 0.1150 & 0.0490 & 0.0373 & 0.0124 & 0.0739 & 0.0315 & 0.0431 \\ 0.0490 & 0.0853 & 0.0468 & 0.0156 & 0.0315 & 0.0549 & 0.0661 \\ 0.0373 & 0.0468 & 0.0630 & 0.0210 & 0.0240 & 0.0301 & 0.0549 \\ 0.0124 & 0.0156 & 0.0210 & 0.0270 & 0.0080 & 0.0100 & 0.0183 \\ 0.0739 & 0.0315 & 0.0240 & 0.0080 & 0.1118 & 0.0202 & 0.0277 \\ 0.0315 & 0.0549 & 0.0301 & 0.0100 & 0.0202 & 0.0996 & 0.0425 \\ 0.0431 & 0.0661 & 0.0549 & 0.0183 & 0.0277 & 0.0425 & 0.0980 \end{bmatrix}[r.j]$$

$$[Z_i] = j\begin{bmatrix} 0.1150 & 0.0490 & 0.0373 & 0.0124 & 0.0739 & 0.0315 & 0.0431 \\ 0.0490 & 0.0853 & 0.0468 & 0.0156 & 0.0315 & 0.0549 & 0.0661 \\ 0.0373 & 0.0468 & 0.0630 & 0.0210 & 0.0240 & 0.0301 & 0.0549 \\ 0.0124 & 0.0156 & 0.0210 & 0.0270 & 0.0080 & 0.0100 & 0.0183 \\ 0.0739 & 0.0315 & 0.0240 & 0.0080 & 0.1118 & 0.0202 & 0.0277 \\ 0.0315 & 0.0549 & 0.0301 & 0.0100 & 0.0202 & 0.0996 & 0.0425 \\ 0.0431 & 0.0661 & 0.0549 & 0.0183 & 0.0277 & 0.0425 & 0.0980 \end{bmatrix}[r.j]$$

$$[Z_0] = \begin{bmatrix} 0.0300 + j0.1600 & 0.0300 + j0.1600 & 0.0300 + j0.1600 & 0 & 0.0300 + j0.0600 & 0 & 0.0300 + j0.1600 \\ 0.0300 + j0.1600 & 0.0300 + j0.5513 & 0.0300 + j0.4730 & 0 & 0.0300 + j0.0600 & 0 & 0.0300 + j0.5121 \\ 0.0300 + j0.1600 & 0.0300 + j0.4730 & 0.0300 + j0.5904 & 0 & 0.0300 + j0.0600 & 0 & 0.0300 + j0.5317 \\ 0 & 0 & 0 & j0.0360 & 0 & 0 & 0 \\ 0.0300 + j0.0600 & 0.0300 + j0.0600 & 0.0300 + j0.0600 & 0 & 0.0300 + j0.0600 & 0 & 0.0300 + j0.0600 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & j0.0600 & 0 \\ 0.0300 + j0.1600 & 0.0300 + j0.5121 & 0.0300 + j0.5317 & 0 & 0.0300 + j0.0600 & 0 & 0.0300 + j0.6344 \end{bmatrix}[r.j]$$

У матрици импеданси нултог редослије $[Z_0]$ видимо да постоји и реална и имагинарна вриједност импедансе. Разлог постојања и реалне и имагинарне вриједности импедансе је то што је генератор G_1 уземљен преко отпорности чија вриједност износи $r_1 = 0{,}01\ [r.j.]$.

б)

Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа могуће је одредити на два начине.

Први начин је да одредимо матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа помоћу програмског пакета *Power World Simulator*, па да помоћу програмских пакета *Excel* и *Matlab* одредимо матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. Анализу кратких спојева у програмском пакету *Power World Simulator* покрећемо командом из менија ***Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault***. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***Bus Fault***, јер нам је у тексту задатка речено да се квар десио на сабирницама 1. Због тога у пољу ***Choose the Faulted Line*** изаберемо сабирнице 1 (***1 (1) [220,0 kV]***). У наредном кораку вршимо избор типа квара на следећи начин: у пољу ***Fault Type*** изаберемо ***Single Line-to-Ground***, јер је у питању једнополни кратак спој (1ПКС) и притиснемо дугме ***Calculate***. Матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа за 1ПКС добијамо селектовањем картице ***Y-Bus Matrices***, након чега се отвара мени са три картице: ***Positive Sequence*** (матрица адмитанси директног редослиједа), ***Negative Sequence*** (матрица адмитанси инверзног редослиједа) и ***Zero Sequence*** (матрица адмитанси нултог редослиједа). Вриједности матрице адмитанси директног редослиједа приказане су на слици 6, вриједности матрице адмитанси инверзног редослиједа приказане су на слици 7 и вриједности матрице адмитанси нултог редослиједа приказане су на слици 8. Добијене вриједности у матрицама директног, инверзног и нултог редослиједа изражене су у систему релативних јединица.

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6
1	1	1	0,0000 - j18,3333	-0,0000 + j5,0000	-0,0000 + j3,3333		-0,0000 + j10,0000	
2	2	2	-0,0000 + j5,0000	0,0000 - j28,3333	-0,0000 + j13,3333			-0,0000 + j10,0000
3	3	3	-0,0000 + j3,3333	-0,0000 + j13,3333	0,0000 - j33,3333	-0,0000 + j16,6667		
4	4	4			-0,0000 + j16,6667	0,0000 - j50,0000		
5	5	5	-0,0000 + j10,0000				0,0000 - j15,5556	
6	6	6		-0,0000 + j10,0000				0,0000 - j15,5556

Слика 6 – Матрица адмитанси директног редослиједа за 1ПКС

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6
1	1	1	0,0000 - j18,3333	-0,0000 + j5,0000	-0,0000 + j3,3333		-0,0000 + j10,0000	
2	2	2	-0,0000 + j5,0000	0,0000 - j28,3333	-0,0000 + j13,3333			-0,0000 + j10,0000
3	3	3	-0,0000 + j3,3333	-0,0000 + j13,3333	0,0000 - j33,3333	-0,0000 + j16,6667		
4	4	4			-0,0000 + j16,6667	0,0000 - j50,0000		
5	5	5	-0,0000 + j10,0000				0,0000 - j15,5556	
6	6	6		-0,0000 + j10,0000				0,0000 - j15,5556

Слика 7 – Матрица адмитанси инверзног редослиједа за 1ПКС

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6
1	1	1	0,0000 - j12,7778	0,0000 + j1,6667	0,0000 + j1,1111		-0,0000 + j10,0000	
2	2	2	0,0000 + j1,6667	0,0000 - j6,1111	0,0000 + j4,4444			0,0000 + j0,0000
3	3	3	0,0000 + j1,1111	0,0000 + j4,4444	0,0000 - j5,5556	0,0000 + j0,0000		
4	4	4			0,0000 + j0,0000	0,0000 - j27,7778		
5	5	5	-0,0000 + j10,0000				6,6667 - j23,3333	
6	6	6		0,0000 + j0,0000				0,0000 - j16,6667

Слика 8 – Матрица адмитанси нултог редослиједа за 1ПКС

Након уноса ових матрица у програмски пакет *Matlab* и рачунања њихових инверзних вриједности добијамо матрице импеданси директонг, инверзног и нултог редослиједа, јер је $[\boldsymbol{Z}] = [\boldsymbol{Y}]^{-1}$. Вриједности матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа су:

$$[Z_d] = j\begin{bmatrix} 0.1150 & 0.0490 & 0.0373 & 0.0124 & 0.0739 & 0.0315 \\ 0.0490 & 0.0853 & 0.0468 & 0.0156 & 0.0315 & 0.0549 \\ 0.0373 & 0.0468 & 0.0630 & 0.0210 & 0.0240 & 0.0301 \\ 0.0124 & 0.0156 & 0.0210 & 0.0270 & 0.0080 & 0.0100 \\ 0.0739 & 0.0315 & 0.0240 & 0.0080 & 0.1118 & 0.0202 \\ 0.0315 & 0.0549 & 0.0301 & 0.0100 & 0.0202 & 0.0996 \end{bmatrix}[r.j]$$

$$[Z_i] = j\begin{bmatrix} 0.1150 & 0.0490 & 0.0373 & 0.0124 & 0.0739 & 0.0315 \\ 0.0490 & 0.0853 & 0.0468 & 0.0156 & 0.0315 & 0.0549 \\ 0.0373 & 0.0468 & 0.0630 & 0.0210 & 0.0240 & 0.0301 \\ 0.0124 & 0.0156 & 0.0210 & 0.0270 & 0.0080 & 0.0100 \\ 0.0739 & 0.0315 & 0.0240 & 0.0080 & 0.1118 & 0.0202 \\ 0.0315 & 0.0549 & 0.0301 & 0.0100 & 0.0202 & 0.0996 \end{bmatrix}[r.j]$$

$$[Z_0] = \begin{bmatrix} 0.0300 + j0.1600 & 0.0300 + j0.1600 & 0.0300 + j0.1600 & 0 & 0.0300 + j0.0600 & 0 \\ 0.0300 + j0.1600 & 0.0300 + j0.5513 & 0.0300 + j0.4730 & 0 & 0.0300 + j0.0600 & 0 \\ 0.0300 + j0.1600 & 0.0300 + j0.4730 & 0.0300 + j0.5904 & 0 & 0.0300 + j0.0600 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & j0.0360 & 0 & 0 \\ 0.0300 + j0.0600 & 0.0300 + j0.0600 & 0.0300 + j0.0600 & 0 & 0.0300 + j0.0600 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & j0.0600 \end{bmatrix}[r.j]$$

У матрици импеданси нултог редослије $[Z_0]$ видимо да постоји и реална и имагинарна вриједност импедансе. Разлог постојања и реалне и имагинарне вриједности импедансе је то што је генератор G_1 уземљен преко отпорности чија вриједност износи $r_1 = 0{,}01\ [r.j.]$.

На основу матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа можемо одредити Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара тако што прочитамо елементе из матрица импеданси који се налазе на позицији квара. Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа за случај 1ПКС на сабирницама 1 у програмском пакету *Matlab* добијамо уношењем следећих команди:

$\gg Zd11 = Zd(1,1) \Rightarrow Z_d = j0.1150\ [r.j.]$

$\gg Zi11 = Zi(1,1) \Rightarrow Z_i = j0.1150\ [r.j.]$

$\gg Z011 = Z0(1,1) \Rightarrow Z_0 = 0.0300 + j0{,}1600\ [r.j.]$

Индексом 11 означавамо да се квар десио на сабирницама 1, а команда (*i*, *j*) уз име промјенљиве (име матрице) враћа нам вриједност елемента матрице који се налази на позицији *i*–те врсте и *j*–те колоне (у нашем случају (1, 1)). Вриједности Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у $[\Omega]$ добијамо множењем вриједности импеданси у релативним јединицама са базном импедансом посматраног система. Базну импедансу добијамо на основу израза:

$$Z_b = \frac{U_b^2}{S_b} = \frac{220^2}{100} = 484\ [\Omega].$$

Вриједности Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у $[\Omega]$ износе:

$Z_d = Z_d\ [r.j.] \cdot Z_b = j55.6622\ [\Omega]$

$Z_i = Z_i\ [r.j.] \cdot Z_b = j55.6622\ [\Omega]$

$Z_0 = Z_0\ [r.j.] \cdot Z_b = 14.5196 + j77.4388\ [\Omega]$

Други начин помоћу којег одређујемо вриједности Тевененових импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа је директно из програмског пакета *Power World Simulator*. Одређивање вриједности Тевененових импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа вршимо на следећи начин: у прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Bus Records*** → ***Options*** → ***Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Sequence Thevenin Impedance +*** (Тевененова импеданса директног редослиједа), ***Sequence Thevenin Impedance -*** (Тевененова импеданса инверзног редослиједа), ***Sequence Thevenin Impedance 0*** (Тевененова импеданса нултог редослиједа). Након тога једноставно очитавамо вриједности Тевененових импеданси изражених у релативним јединицама као што је приказано на слици 9.

	Number	Name	Seq Thev Imp +	Seq Thev Imp -	Seq Thev Imp 0
1	1	1	0,00000 + j0,11500	0,00000 + j0,11500	0,03000 + j0,16000
2	2	2	0,00000 + j0,04895	0,00000 + j0,04895	0,03000 + j0,16000
3	3	3	0,00000 + j0,03730	0,00000 + j0,03730	0,03000 + j0,16000
4	4	4	0,00000 + j0,01243	0,00000 + j0,01243	0,00000 + j0,00000
5	5	5	0,00000 + j0,07393	0,00000 + j0,07393	0,03000 + j0,06000
6	6	6	0,00000 + j0,03147	0,00000 + j0,03147	0,00000 + j0,00000

Слика 9 – Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа за 1ПКС на сабирницама 1 изражене у релативним јединицама

в)

Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара добијамо на следећи начин: у прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Bus Records*** → ***Options*** → ***Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Sequence Volt +*** (модуо директне компоненте напона), ***Sequence Angle +*** (фазни став директне компоненте напона), ***Sequence Volt -*** (модуо инверзне компоненте напона), ***Sequence Angle -*** (фазни став инверзне компоненте напона), ***Sequence Volt 0*** (модуо нулте компоненте напона), ***Sequence Angle 0*** (фазни став нулте компоненте напона). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 2ПКС у релативним јединицама као што је приказано на слици 10.

	Number	Name	Seq. Volt +	Seq. Angle +	Seq. Volt -	Seq. Angle -	Seq. Volt 0	Seq. Angle 0
1	1	1	0,7799	0,00	0,2201	0,00	0,0000	90,00
2	2	2	0,6628	0,00	0,3372	0,00	0,0000	90,00
3	3	3	0,7199	0,00	0,2801	0,00	0,0000	90,00
4	4	4	0,9066	-0,00	0,0934	0,00	0,0000	90,00
5	5	5	0,8585	0,00	0,1415	0,00	0,0000	90,00
6	6	6	0,7832	0,00	0,2168	0,00	0,0000	90,00
7	7	FaultPt	0,5000	0,00	0,5000	0,00	0,0000	90,00

Слика 10 – Симетричне компоненте напона на мјесту квара за 2ПКС

Са слике 10 очитавамо следеће вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 2ПКС:

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5000\ \angle 0° \\ 0.5000\ \angle 0° \\ 0\ \angle 90° \end{bmatrix} [r.j.]$$

Вриједности симетричних компоненти напона у апсолутним јединицама добијамо тако што вриједности симетричних компоненти напона у релативним јединицама помножимо са базном вриједношћу напона:

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix} [r.j.] \cdot U_b = \begin{bmatrix} 110\ \angle 0° \\ 110\ \angle 0° \\ 0\ \angle 90° \end{bmatrix} [kV]$$

г)

Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе T_1 , T_2 и T_3 за вријеме 1ПКС добијамо на следећи начин. У прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Lines*** → ***Options*** → ***Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Sequence Current + at From Bus*** (модуо директне компоненте струје), ***Sequence Angle + at From Bus*** (фазни став директне компоненте струје), ***Sequence Current - at From Bus*** (модуо инверзне компоненте струје), ***Sequence Angle - at From Bus*** (фазни став инверзне компоненте струје), ***Sequence Current 0 at From Bus*** (модуо нулте компоненте струје), ***Sequence Angle 0 at From Bus*** (фазни став нулте компоненте струје). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти струја кроз трансформаторе T_1, T_2 и T_3 за вријеме 1ПКС на сабирницама 1 у релативним јединицама као што је приказано на слици 11.

	From Number	To Number	Seq. Cur + From	Seq. Ang + From	Seq. Cur - From	Seq. Ang - From	Seq. Cur 0 From	Seq. Ang 0 From
1	1	2	0,8443	94,40	0,8443	94,40	0,0000	90,00
2	1	3	0,6622	94,40	0,6622	94,40	0,0000	90,00
3	5	1	1,0501	-85,60	1,0500	-85,60	2,5565	-85,60
4	2	3	0,1986	94,40	0,1987	94,40	0,0000	90,00
5	2	3	0,1986	94,40	0,1987	94,40	0,0000	90,00
6	6	2	0,4470	-85,60	0,4470	-85,60	0,0000	90,00
7	3	4	1,0595	94,40	1,0595	94,40	0,0000	90,00

Слика 11 – Симетричне компоненте струја по гранама за 1ПКС у релативним јединицама

С обзиром да је трансформатор T_1 везан између сабирница 5 и 1, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 1ПКС износе:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d^{T_1} \\ \underline{I}_i^{T_1} \\ \underline{I}_0^{T_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0501 \angle -85.60° \\ 1.0500 \angle -85.60° \\ 2.5565 \angle -85.60° \end{bmatrix} [r.j.]$$

С обзиром да је трансформатор T_2 везан између сабирница 6 и 2, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 1ПКС износе:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d^{T_2} \\ \underline{I}_i^{T_2} \\ \underline{I}_0^{T_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4470 \angle -85.60° \\ 0.4470 \angle -85.60° \\ 0 \angle 90° \end{bmatrix} [r.j.]$$

С обзиром да је трансформатор T_3 везан између сабирница 3 и 4, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 1ПКС износе:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d^{T_3} \\ \underline{I}_i^{T_3} \\ \underline{I}_0^{T_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0595 \angle 94.40° \\ 1.0595 \angle 94.40° \\ 0 \angle 90° \end{bmatrix} [r.j.]$$

Вриједности симетричних компоненти струја по гранама у апсолутним јединицама добијамо на следећи начин: у прозору ***Single Fault*** у менију ***Fault Current*** потребно је да селектујемо ***Amps*** у пољу ***Units.*** Вриједности симетричних компоненти струја по гранама у апсолутним јединицама за вријеме 1ПКС приказане су на слици 12.

	From Number	To Number	Seq. Cur + From	Seq. Ang + From	Seq. Cur - From	Seq. Ang - From	Seq. Cur 0 From	Seq. Ang 0 From
1	1	2	221,56	94,40	221,57	94,40	0,00	90,00
2	1	3	173,78	94,40	173,78	94,40	0,00	90,00
3	5	1	275,57	-85,60	275,56	-85,60	670,91	-85,60
4	2	3	52,13	94,40	52,13	94,40	0,00	90,00
5	2	3	52,13	94,40	52,13	94,40	0,00	90,00
6	6	2	117,30	-85,60	117,30	-85,60	0,00	90,00
7	3	4	278,03	94,40	278,05	94,40	0,00	90,00

Слика 12 – Симетричне компоненте струја по гранама за 1ПКС у апсолутним јединицама

Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформатор T_1 за вријеме 1ПКС у апсолутним јединицама:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d^{T_1} \\ \underline{I}_i^{T_1} \\ \underline{I}_0^{T_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 275.57 \angle -85.60° \\ 275.57 \angle -85.60° \\ 670.91 \angle -85.60° \end{bmatrix} [A]$$

Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформатор T_2 за вријеме 1ПКС у апсолутним јединицама:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d^{T_2} \\ \underline{I}_i^{T_2} \\ \underline{I}_0^{T_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117.30 \angle -85.60° \\ 117.30 \angle -85.60° \\ 0 \angle 90° \end{bmatrix} [A]$$

Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформатор T_2 за вријеме 1ПКС у апсолутним јединицама:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d^{T_3} \\ \underline{I}_i^{T_3} \\ \underline{I}_0^{T_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 278.03 \angle 94.40° \\ 278.05 \angle 94.40° \\ 0 \angle 90° \end{bmatrix} [A]$$

д)

Одређивање струја квара на сабирницама 3 врши се на следећи начин. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***Bus Fault***, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу ***Choose the Faulted Bus*** изаберемо сабирнице 3 (***3 (3) [220,0 kV]***), јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то радимо тако што у пољу ***Fault Type*** изаберемо тип квара. У овом случају требамо одредити струје квара за три различита типа квара. То су: ***Single Line-to-Ground*** (1ПКС), ***3 Phase Balanced*** (3ПКС) и ***Double Line-to-Ground*** (2ПКСЗ) а затим за сваки случај појединачно притиснемо дугме ***Calculate***. Вриједности струја квара очитавамо у пољу ***Fault Current***, гдје поље ***If Magnitude*** представља модуо струје квара, а поље ***If Angle*** њен фазни став. У случају кварова на сабирницама 3 добили смо следеће вриједности струја квара у релативним јединицама:

- 1ПКС $\Rightarrow$ $I_{1PKS} = 4.184 \angle -87.60° \; [r.j.]$
- 3ПКС $\Rightarrow$ $I_{3PKS} = 15.884 \angle -90.00° \; [r.j.]$
- 2ПКСЗ $\Rightarrow$ $I_{2PKSZ} = 2.409 \angle -92.76° \; [r.j.]$

Вриједности струја квара у апсолутним јединицама:

- 1ПКС $\Rightarrow$ $I_{1PKS} = 1098.080 \angle -87.60° \; [A]$
- 3ПКС $\Rightarrow$ $I_{3PKS} = 4168.450 \angle -90.00° \; [A]$
- 2ПКСЗ $\Rightarrow$ $I_{2PKSZ} = 632.230 \angle -92.76° \; [A]$

ђ)

Одређивање напона по фазамама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 у случају када се квар десио на сабирницама 3 вршимо на следећи начин. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***Bus Fault***, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу ***Choose the Faulted Bus*** изаберемо сабирнице 3 (***3 (3) [220,0 kV]***), јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то радимо тако што у пољу ***Fault Type*** изаберемо тип квара. У овом случају је потребно одредити напоне по фазама на мјесту квара и напоне по фазама на сабирницама 2 за три различита типа квара. ***Single Line-to-Ground*** (1ПКС), ***3 Phase Balanced*** (3ПКС) и ***Double Line-to-Ground*** (2ПКСЗ) а затим за сваки случај појединачно притиснемо дугме ***Calculate***. Вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 добијамо на следећи начин: у прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Bus Records*** → ***Options*** → ***Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Phase Volt Magnitude A*** (модуо напона фазе *A*), ***Phase Angle A*** (фазни став напона фазе *A*), ***Phase Volt Magnitude B*** (модуо напона фазе *B*), ***Phase Angle B*** (фазни став напона фазе *B*), ***Phase Volt Magnitude C*** (модуо напона фазе *C*), ***Phase Angle C*** (фазни став напона фазе *C*). Након тога једноставно очитавамо вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 за сва три типа квара.

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 за случај 1ПКС приказане су на слици 13.

	Number	Name	Phase Volt A	Phase Ang A	Phase Volt B	Phase Ang B	Phase Volt C	Phase Ang C
1	1	1	0,6719	2,40	1,0695	-128,98	1,1242	126,76
2	2	2	0,2087	2,40	1,3862	-142,23	1,4072	141,14
3	3	3	0,0000	-179,81	1,5036	-145,34	1,5162	144,66
4	4	4	0,9415	-0,15	0,9846	-118,56	0,9868	118,49
5	5	5	0,8486	2,40	0,9937	-123,74	1,0607	121,36
6	6	6	0,9161	-0,22	0,9781	-117,92	0,9813	117,83

Слика 13 – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 1ПКС (квар се десио на сабирницама 3)

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и на сабирницама број 2 за вријеме 1ПКС који се десио на сабирницама 3 су:

- Сабирнице број 2

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_A^2 \\ \underline{U}_B^2 \\ \underline{U}_C^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2087 \angle 2.40° \\ 1.3862 \angle -142.23° \\ 1.4071 \angle 141.14° \end{bmatrix} [r.j.]$$

- Мјесто квара (сабирнице број 3)

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_A^3 \\ \underline{U}_B^3 \\ \underline{U}_C^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \angle -179.81° \\ 1.5036 \angle -145.34° \\ 1.5162 \angle 144.66° \end{bmatrix} [r.j.]$$

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 за случај 3ПКС приказане су на слици 14.

	Number	Name	Phase Volt A	Phase Ang A	Phase Volt B	Phase Ang B	Phase Volt C	Phase Ang C
1	1	1	0,4076	0,00	0,4076	-120,00	0,4076	120,00
2	2	2	0,2561	0,00	0,2561	-120,00	0,2561	120,00
3	3	3	0,0000	180,00	0,0000	60,00	0,0000	-60,00
4	4	4	0,6667	-0,00	0,6667	-120,00	0,6667	120,00
5	5	5	0,6191	0,00	0,6191	-120,00	0,6191	120,00
6	6	6	0,5218	0,00	0,5218	-120,00	0,5218	120,00

Слика 14 – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 3ПКС (квар се десио на сабирницама 3)

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и на сабирницама број 2 за вријеме 3ПКС који се десио на сабирницама 3 су:

- Сабирнице број 2

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_A^2 \\ \underline{U}_B^2 \\ \underline{U}_C^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2561\,\angle 0° \\ 0.2561\,\angle -120° \\ 0.2561\,\angle 120° \end{bmatrix} [r.j.]$$

- Мјесто квара (сабирнице број 3)

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_A^3 \\ \underline{U}_B^3 \\ \underline{U}_C^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\,\angle 180° \\ 0\,\angle 60° \\ 0\,\angle -60° \end{bmatrix} [r.j.]$$

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 за случај 2ПКСЗ приказане су на слици 15.

	Number	Name	Phase Volt A	Phase Ang A	Phase Volt B	Phase Ang B	Phase Volt C	Phase Ang C
1	1	1	1,0998	-1,01	0,5132	-133,85	0,4891	136,64
2	2	2	1,3431	-0,32	0,2480	-113,94	0,2391	114,89
3	3	3	1,4243	-0,15	0,0000	0,24	0,0000	-5,24
4	4	4	0,9832	-0,05	0,7580	-130,43	0,7586	130,39
5	5	5	1,0303	-1,26	0,7109	-128,35	0,6780	130,58
6	6	6	0,9759	-0,07	0,6646	-137,23	0,6654	137,16

Слика 15 – Вриједности напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 2ПКСЗ (квар се десио на сабирницама 3)

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и на сабирницама број 2 за вријеме 2ПКСЗ који се десио на сабирницама 3 су:

- Сабирнице број 2

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_A^2 \\ \underline{U}_B^2 \\ \underline{U}_C^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.3431\,\angle -0.32° \\ 0.2480\,\angle -113.94° \\ 0.2391\,\angle 114.89° \end{bmatrix} [r.j.]$$

- Мјесто квара (сабирнице број 3)

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_A^3 \\ \underline{U}_B^3 \\ \underline{U}_C^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.4243\,\angle -0.15° \\ 0\,\angle 0.24° \\ 0\,\angle -5.24° \end{bmatrix} [r.j.]$$

е)

Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за вријеме 2ПКС добијамо на следећи начин. Анализу кратких спојева у програмском пакету *Power World Simulator* покрећемо командом из менија ***Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault***. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***In-Line Fault*** и у поље ***Location %*** уносимо 50%, јер се квар десио на половини једног од два преносна вода V_{23}. Затим вршимо одабир једног од преносних водова V_{23} на којем се десио квар на следећи начин: у пољу ***Choose the Faulted Line*** прво изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода у пољу ***Search For Near Bus*** (у овом случају сабирнице 2, ***2 (2) [220,0 kV]***), а затим изаберемо сабирнице које представљају крај наведеног вода у пољу ***Select Far Bus, CKT*** (у овом случају сабирнице 3, ***3 (3) [220,0 kV] CKT 2***). У наредном кораку вршимо избор типа квара на следећи начин: у пољу ***Fault Type*** изаберемо ***Line-to-Line***, јер је у питању двополни кратак спој (2ПКС) и притиснемо дугме ***Calculate***. У прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Lines → Options → Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Phase Current A at From Bus*** (модуо струје фазе А), ***Phase Angle A at From Bus*** (фазни став струје фазе А), ***Phase Current B at From Bus*** (модуо струје фазе В), ***Phase Angle B at From Bus*** (фазни став струје фазе В), ***Phase Current C at From Bus*** (модуо струје фазе С), ***Phase Angle C at From Bus*** (фазни став струје фазе С). Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за вријеме 2ПКС у релативним јединицама приказане су на слици 16.

	From Number	To Number	Phase Cur A From	Phase Ang A From	Phase Cur B From	Phase Ang B From	Phase Cur C From	Phase Ang C From
1	1	2	0,0000	-86,63	1,0145	180,00	1,0145	0,00
2	1	3	0,0000	-86,06	0,3467	180,00	0,3467	0,00
3	5	1	0,0000	-86,33	1,3613	180,00	1,3613	0,00
4	2	3	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5	2	3	0,0000	-85,47	0,6592	0,00	0,6592	180,00
6	6	2	0,0000	-83,60	2,0859	180,00	2,0859	0,00
7	2	7	0,0000	-90,00	3,7597	-180,00	3,7597	0,00
8	3	4	0,0000	-86,10	5,3907	0,00	5,3907	180,00
9	7	3	0,0000	-85,39	5,0782	0,00	5,0782	180,00

Слика 16 – Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за вријеме 2ПКС у релативним јединицама (квар десио на половини једног од два преносна вода V_{23})

С обзиром да је трансформатор T_1 везан између сабирница 5 и 1, фазне струја кроз њега за вријема 2ПКС износе:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A^{T_1} \\ \underline{I}_B^{T_1} \\ \underline{I}_C^{T_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \angle -86.33° \\ 1.3613 \angle 180° \\ 1.3613 \angle 0° \end{bmatrix} [r.j.]$$

С обзиром да је трансформатор T_2 везан између сабирница 6 и 2, фазне струја кроз њега за вријема 2ПКС износе:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A^{T_2} \\ \underline{I}_B^{T_2} \\ \underline{I}_C^{T_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \angle -83.60° \\ 2.0859 \angle 180° \\ 2.0859 \angle 0° \end{bmatrix} [r.j.]$$

Вриједности струја по фазама у апсолутним јединицама добијамо на следећи начин: у прозору ***Single Fault*** у менију ***Fault Current*** потребно је да селектујемо ***Amps*** у пољу ***Units.*** Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за вријеме 2ПКС у апсолутним једницама приказане су на слици 17.

	From Number	To Number	Phase Cur A From	Phase Ang A From	Phase Cur B From	Phase Ang B From	Phase Cur C From	Phase Ang C From
1	1	2	0,00	-86,63	266,25	180,00	266,25	0,00
2	1	3	0,00	-86,06	90,99	180,00	90,99	0,00
3	5	1	0,01	-86,33	357,24	180,00	357,24	0,00
4	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	3	0,00	-85,47	173,01	0,00	173,01	180,00
6	6	2	0,00	-83,60	547,41	180,00	547,41	0,00
7	2	7	0,00	-90,00	986,66	-180,00	986,66	0,00
8	3	4	0,01	-86,10	1414,69	0,00	1414,69	180,00
9	7	3	0,01	-85,39	1332,67	0,00	1332,67	180,00

Слика 17 – Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за вријеме 2ПКС у апсолутним јединицама (квар десио на половини једног од два преносна вода V_{23})

С обзиром да је трансформатор T_1 везан између сабирница 5 и 1, фазне струја кроз њега за вријема 2ПКС износе:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A^{T_1} \\ \underline{I}_B^{T_1} \\ \underline{I}_C^{T_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.01 \angle -86.33° \\ 357.24 \angle 180° \\ 357.24 \angle 0° \end{bmatrix} [A]$$

С обзиром да је трансформатор T_2 везан између сабирница 6 и 2, фазне струја кроз њега за вријема 2ПКС износе:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A^{T_2} \\ \underline{I}_B^{T_2} \\ \underline{I}_C^{T_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \angle -83.60° \\ 547.41 \angle 180° \\ 547.41 \angle 0° \end{bmatrix} [A]$$

ж)

Напон звјездишта трансформатора T_2 за вријеме квара може се апроксимирати напоном нултог редослиједа на сабирницама 2 за вријеме квара. Вриједност напона звјездишта трансформатора T_2 за вријеме 1ПКС на сабирницама 3 добијамо на следећи начин: у прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Bus Records → Options → Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Sequence Volt +*** (модуо директне компоненте напона), ***Sequence Angle +*** (фазни став директне компоненте напона), ***Sequence Volt -*** (модуо инверзне компоненте напона), ***Sequence Angle -*** (фазни став инверзне компоненте напона), ***Sequence Volt 0*** (модуо нулте компоненте напона), ***Sequence Angle 0*** (фазни став нулте компоненте напона). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС у релативним јединицама као што је приказано на слици 18.

	Number	Name	Seq. Volt +	Seq. Angle +	Seq. Volt -	Seq. Angle -	Seq. Volt 0	Seq. Angle 0
1	1	1	0,9480	-0,13	0,0520	-177,60	0,2270	171,78
2	2	2	0,9347	-0,17	0,0653	-177,60	0,6611	178,77
3	3	3	0,9123	-0,23	0,0878	-177,60	0,8246	179,49
4	4	4	0,9708	-0,07	0,0293	-177,60	0,0000	90,00
5	5	5	0,9666	-0,08	0,0334	-177,60	0,0936	155,83
6	6	6	0,9580	-0,11	0,0420	-177,60	0,0000	90,00

Слика 18 - Вриједност напона звјездишта трансформатора T_2 *за вријеме 1ПКС на сабирницама 3*

Са слике 18 видимо да вриједност напона звјездишта трансформатора T_2 за вријеме 1ПКС на сабирницама 3 у релативним јединицама износи:

$$U_N^{T_2} = U_0^2 = 0.6611 \angle 178.77° \, [r.j.]$$

Вриједност напона звјездишта трансформатора T_2 за вријеме 1ПКС на сабирницама 3 у апсолутним јединицама износи:

$$U_N^{T_2} = U_N^{T_2} \, [r.j.] \cdot U_b = 145.442 \angle 178.77° \, [kV]$$